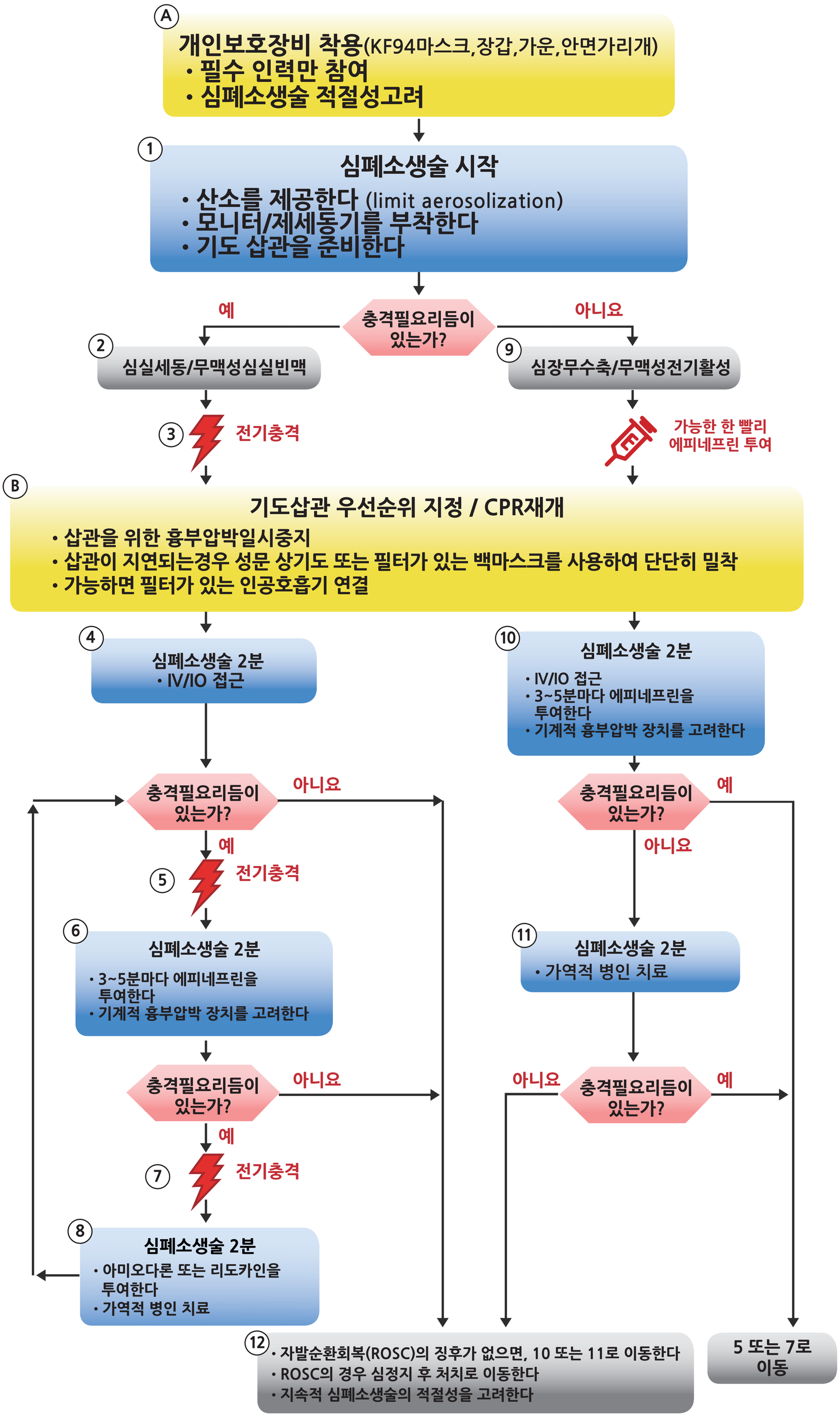
세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

COVID-19 및 유행성 감염증 의심시 전문소생술 순서도(성인 심정지)



심폐소생술 능숙도

- 힘껏 (5cm [2 인치] 이상) 빠르게 (100 ~ 120 회 / 분) 압박하고 완전한 가슴되튐이 가능하게한다.
- 가슴압박 시 중단을 최소화한다.
- 과도한 인공호흡은 피한다.
- 2분마다 또는 힘이 들면 그보다 빨리 압박자를 교체한다.
- 전문 기도유지기가 없는 경우 흉부압박 대 인공 호흡 비는 30:2이다.
- 정량적 파형 카프노그래피 -P_{ETCO_2}가 낮거나 감소될 경우 심폐 소생술 품질을 재평가한다.

제세동에 필요한 전기 충격 에너지

- 이상형: 제조업체 권장 에너지량 (예: 최초 투여량 120~200J), 이 값을 모를 경우 사용 가능한 최대 에너지량을 사용한다. 두 번째 및 그 이후의 에너지량은 동일해야 하며, 더 높은 에너지량을 고려할 수 있다.
- 단상: 360J

약물 요법

- 에피네프린 IV/IO 투여량: 3~5분마다 1mg
- 아미오다론 IV/IO 투여량: 최초 투여량: 300mg 볼루스 이차 투여량: 150mg 또는 리도카인 IV/IO 투여량: 최초투여량: 1~1.5mg/kg 이차투여량: 0.5~0.75mg/kg

전문 기도유지기

- 고급기도 폐쇄 회로 분리 최소화
- 첫 번째 통과 성공 가능성이 가장 높은 삽관기 사용
- 비디오 후두경 고려
- 기관 내 삽관 또는 성문 상 진행기도
- 파형 카프노그래피 또는 카프노케트리로 ET 튜브 배치를 확인하고 모니터링
- 전문 기도유지기가 있는 상황에서 지속적인 가슴압박과 함께 6초 마다 인공호흡을 1회 실시

자발순환회복(ROSC)

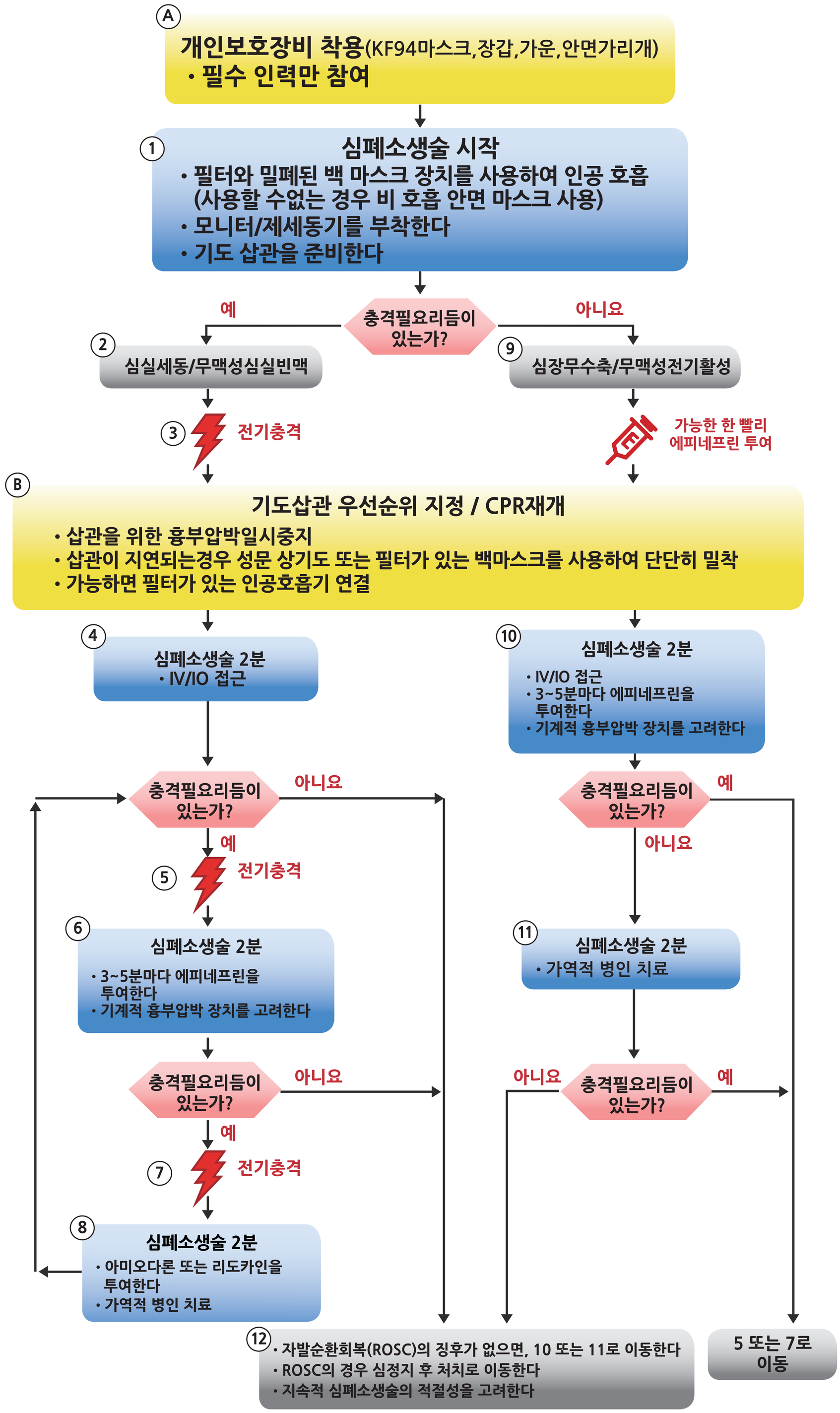
- 맥박 및 혈압
- P_{ETCO_2}의 급격한 증가 (대개 ≥40mmHg)
- 동맥내 모니터링에서 자발적 동맥 압력 파형

가역적병인

- Hypovolemia (저혈량증)
- Hypoxia (저산소증)
- Hydrogen ion (acidosis)(수소이온산증)
- Hypokalemia / hyperkalemia (저칼륨혈증/고칼륨혈증)
- Hypothermia (저체온증)
- Tension pneumothorax (긴장성 기흉)
- Tamponade, cardiac (심낭압전)
- Toxins (독소)
- Thrombosis, pulmonary (폐동맥 혈전증)
- Thrombosis, coronary (관상동맥 혈전증)

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

COVID-19 및 유행성 감염증 의심시 전문소생술 순서도(소아 심정지)



심폐소생술 능숙도

- 강하고 (가슴 전후 직경의 1/3 이상) 빠르게 (100 ~ 120 / 분) 압박하고 완전한 가슴 이완이 가능하게한다.
- 흉부 압박시 중단을 최소화함
- 2분마다 또는 힘이 들면 그보다 빨리 압박자를 교체한다.
- 전문 기도유지기가 없는 경우 흉부 압박 대 인공호흡 비는 15:2이다.
- 전문 기도유지기의 경우 지속적 가슴압박을 제공하고 2~3초마다 호흡을 불어 넣는다.

제세동에 필요한 전기 충격 에너지

- 일차 전기충격 2J / kg
- 이차 전기 충격 4J / kg
- 연속 전기 충격 ≥4J / kg, 최대 10J / kg 또는 성인 투여량

약물 요법

- 에피네프린 IV/IO 투여량: 0.01mg/kg (0.1mg/mL 농도 중 0.1mL/kg)
  최대 투여량 1mg 3~5분마다 반복한다
  IV/IO 접근이 없으면 다음 기관내 투여량 제공 가능: 0.1mg/kg (1mg/mL 농도 중 0.1mL/kg)
- 아미오다론 IV/IO 투여량: 심정지 중 5mg/kg 볼루스 불응성 심실세동/무맥 성심실빈맥의 경우 총 투여량의 최대 3배까지 반복 가능 또는 리도카인 IV/IO 투여량: 최초: 1mg/kg 부하 투여량

전문 기도유지기

- 고급기도 폐쇄 회로 분리 최소화
- 첫 번째 통과 성공 가능성이 가장 높은 삽관기 사용
- 비디오 후두경 고려
- 기관 내 삽관 또는 성문 상 진행기도
- 가능한 커프가 있는 기관 내 튜브사용
- 파형 카프노그래피 또는 카프노케트리로 ET 튜브 배치를 확인하고 모니터링
- 전문 기도유지기가 있는 상황에서 지속적인 가슴압박과 함께 2~3초 마다 인공호흡을 1회 실시

자발순환회복(ROSC)

- 맥박 및 혈압
- P_{ETCO_2}의 급격한 증가 (대개 ≥40mmHg)
- 동맥내 모니터링에서 자발적 동맥 압력 파형

가역적병인

- Hypovolemia (저혈량증)
- Hypoxia (저산소증)
- Hydrogen ion (acidosis)(수소이온산증)
- Hypokalemia / hyperkalemia (저칼륨혈증/고칼륨혈증)
- Hypothermia (저체온증)
- Tension pneumothorax (긴장성 기흉)
- Tamponade, cardiac (심낭압전)
- Toxins (독소)
- Thrombosis, pulmonary (폐동맥 혈전증)
- Thrombosis, coronary (관상동맥 혈전증)